

수학 수학2 · 적분 · 킬러 · 해설편

수학 · 수학2 · 적분 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 주어진 등식 $\int_0^x f(t) dt = xf(x) - 2x^3 + 3x^2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분합니다. 좌변은 $f(x)$, 우변은 곱의 미분에 의하여 $f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 6x$ 입니다.

Step 2. 정리하면 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 6x$ 이므로 $xf'(x) = 6x^2 - 6x$, 즉 $x \neq 0$ 에서 $f'(x) = 6x - 6$ 입니다.

Step 3. $f(x)$ 는 연속(미분가능)이므로 $f'(x) = 6x - 6$ 은 $x = 0$ 에서도 성립하며, $f(x) = 3x^2 - 6x + C$ 입니다. $f(0) = 1$ 에서 $C = 1$.

Step 4. $\therefore f(x) = 3x^2 - 6x + 1$ 이므로

$$f(3) = 27 - 18 + 1 = 10.$$

정답근거 정답은 10입니다. 미분 후 $xf'(x)$ 를 정리하는 것이 핵심입니다. **오답분석** $x = 0$ 에서의 성립을 확인하지 않고 상수를 잘못 잡으면 오류가 생깁니다. 적분상수를 무시하면 $f(3) = 9$ 의 함정에 빠집니다. **연관개념** 적분방정식의 미분, 정적분으로 정의된 함수.

메타인지 좌변 미분값과 초기조건($x = 0$ 대입: 양변 모두 0)이 무모순임을 확인하세요.

Step 1. $g'(x) = f(x)$ 이고, $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이므로 $f(1) = f(3) = 0$. 최고차항 계수 1인 삼차함수이므로 $f(x) = (x - 1)(x - 3)(x - a)$ 꼴입니다.

Step 2. $g(0) = 0$ 은 정의상 자동 성립합니다. 조건 (나)에서 $y = g(x)$ 가 x 축과 만나는 점은 $x = 0, 4$ 뿐입니다.

Step 3. $x = 1$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이므로 $x = 1$ 과 $x = 3$ 사이에서 g 가 감소합니다. $g(0) = 0$ 이고 극댓점 $g(1) > 0$, 그 후 감소하여 $x = 4$ 에서 $g(4) = 0$ 을 다시 만나려면 극솟값 $g(3) < 0$ 이 되어야 곡선이 x 축을 딱 두 번($x = 0, 4$) 지납니다. 실제 $x = 0$ 과 $x = 4$ 가 근이므로 $g(x) = \frac{1}{4}x(x - 4)Q(x)$ 형태를 확인합니다.

Step 4. $f(x) = (x - 1)(x - 3)(x - a)$ 를 적분하여 $g(x) = \int_0^x f \cdot g(0) = 0$ 은 성립하고 $g(4) = 0$ 조건으로 a 를 정합니다.

$$g(4) = \int_0^4 (x - 1)(x - 3)(x - a) dx = 0.$$

전개하면 $(x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$, $(x^2 - 4x + 3)(x - a) = x^3 - (4 + a)x^2 + (3 + 4a)x - 3a$. $\int_0^4: \frac{4^4}{4} - (4 + a)\frac{4^3}{3} + (3 + 4a)\frac{4^2}{2} - 3a \cdot 4 = 64 - \frac{64(4 + a)}{3} + 8(3 + 4a) - 12a$.

Step 5. 계산: $64 - \frac{256 + 64a}{3} + 24 + 32a - 12a = 88 + 20a - \frac{256 + 64a}{3}$. 통분: $\frac{264 + 60a - 256 - 64a}{3} = \frac{8 - 4a}{3} = 0$ 이므로 $a = 2$. 따라서 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

Step 6. $g(2) = \int_0^2 (x - 1)(x - 2)(x - 3) dx$. 전개 $(x - 1)(x - 2)(x - 3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. $\int_0^2 = \frac{16}{4} - 6 \cdot \frac{8}{3} + 11 \cdot 2 - 12 = 4 - 16 + 22 - 12 = -2$.

$$\therefore g(2) = -2.$$

정답근거 정답은 -2 입니다. $g(4) = 0$ 조건으로 $a = 2$ 가 결정되어 대칭축 $x = 2$ 를 갖는 특별한 구조가 나옵니다. **오답분석** a 를 임의로 두거나 $g(2)$ 를 극값으로 착각하면 오류입니다. **연관개념** 극값 조건과 정적분값 조건 결합. **메타인지** f 가 $x = 2$ 대칭이면 $g(2)$ 가 두 볼록·오목 영역의 부호합임을 시각화하세요.

Step 1. 두 곡선의 교점은 $x^2 = -x^2 + 2ax$ 에서 $2x^2 - 2ax = 0, x = 0, a$. 위쪽이 $y = -x^2 + 2ax$, 아래가 $y = x^2$ 입니다.

Step 2. 왼쪽 넓이 $S_1 = \int_0^k (2ax - 2x^2)dx = ak^2 - \frac{2}{3}k^3$.

Step 3. 전체 넓이 $S = \int_0^a (2ax - 2x^2)dx = a^3 - \frac{2}{3}a^3 = \frac{1}{3}a^3$. $S_1 : S_2 = 1 : 1$ 이므로 $S_1 = \frac{1}{2}S = \frac{a^3}{6}$.

Step 4. $ak^2 - \frac{2}{3}k^3 = \frac{a^3}{6}$. $u = \frac{k}{a}$ 로 치환하여 양변을 a^3 으로 나누면 $u^2 - \frac{2}{3}u^3 = \frac{1}{6}$, 즉 $6u^2 - 4u^3 = 1$, 곧 $4u^3 - 6u^2 + 1 = 0$.

Step 5. 여기서 구하는 식은 $8p^3 - 12p^2 + 3$ 입니다. $p = u$ 가 $4u^3 - 6u^2 + 1 = 0$ 을 만족하므로 $4p^3 - 6p^2 = -1$ 입니다. 따라서 $8p^3 - 12p^2 + 3 = 2(4p^3 - 6p^2) + 3 = 2 \cdot (-1) + 3 = 1$.

Step 6. $\therefore 8p^3 - 12p^2 + 3 = 1$. (참고로 $4u^3 - 6u^2 + 1 = 0$ 은 $(0, 1)$ 에서 유일한 근을 가지며 그 값이 p 입니다.)

정답근거 $p = \frac{k}{a}$ 가 만족하는 삼차식 $4p^3 - 6p^2 + 1 = 0$ 을 이용해 구하는 식을 대입 소거하면 값은 1입니다. **오답분석** p 의 근사값을 직접 구하려 하면 무리수라 계산이 어렵습니다. 관계식 대입이 핵심입니다. **연관개념** 두 곡선 사이 넓이, 넓이 이등분과 삼차방정식, 식의 값 대입. **메타인지** 근사근을 구하기 전에 구하는 식이 주어진 관계식의 배수+상수 꼴로 정리되는지 살펴보세요.

Step 1. $y = 0$ 을 대입하면 $f(x) = f(x) + f(0) - 2$ 이므로 $f(0) = 2$ 와 무모순입니다.

Step 2. 도함수의 정의를 씁니다. $f(x+h) = f(x) + f(h) + 3xh(x+h) - 2$ 이므로

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(h) - 2}{h} + 3x(x+h).$$

Step 3. $h \rightarrow 0$ 일 때 $\frac{f(h) - 2}{h} = \frac{f(h) - f(0)}{h} \rightarrow f'(0) = 1$ 이므로 $f'(x) = 1 + 3x^2$ 입니다.

Step 4. 적분하면 $f(x) = x^3 + x + C$ 이고 $f(0) = 2$ 에서 $C = 2$. 따라서 $f(x) = x^3 + x + 2$ 입니다.

Step 5. 검증: $f(x+y) = (x+y)^3 + (x+y) + 2$, 우변 $= x^3 + y^3 + (x+y) + 2 + 3xy(x+y)$ 이고 $(x+y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$ 이므로 양변 일치합니다.

Step 6.

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 (x^3 + x + 2)dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^2 = 4 + 2 + 4 = 10.$$

정답근거 $f'(0) = 1$ 이 주어져 $f'(x) = 1 + 3x^2$ 로 유일하게 결정되고 $f(x) = x^3 + x + 2$, 정적분 값은 10입니다. **오답분석** $3xy(x+y)$ 를 $(x+y)^3$ 의 전개항으로 연결짓지 못하면 함수 결정에서 헤맬니다. **연관개념** 함수방정식과 도함수의 정의, 다항함수 결정, 정적분. **메타인지** 코시형 함수방정식에서 $f'(x) = f'(0) + (\text{알려진 항})$ 구조를 활용하세요.

Step 1. $g(t) = \int_t^{t+2} |f(x)|dx$ 이면 미적분의 기본정리에 의해 $g'(t) = |f(t+2)| - |f(t)|$ 입니다. 극솟값 조건에서 $g'(-1) = 0, g'(2) = 0$.

Step 2. $g'(-1) = |f(1)| - |f(-1)| = 0, g'(2) = |f(4)| - |f(2)| = 0$. 따라서 $|f(1)| = |f(-1)|, |f(4)| = |f(2)|$ 입니다.

Step 3. 극솟값이 되려면 각 구간이 근을 하나씩 품어 부호가 반대여야 합니다. 즉 $f(1) = -f(-1), f(4) = -f(2)$ 로 둡니다. $f(x) = p(x - \alpha)(x - \beta)$ ($p < 0$)로 놓습니다.

Step 4. $f(1) = -f(-1): (1 - \alpha)(1 - \beta) = -(1 + \alpha)(1 + \beta)$. 전개하면 $\{1 - s + q\} + \{1 + s + q\} = 0$ ($s = \alpha + \beta, q = \alpha\beta$)이므로 $2 + 2q = 0$, 즉 $q = \alpha\beta = -1$.

Step 5. $f(4) = -f(2): (4 - \alpha)(4 - \beta) = -(2 - \alpha)(2 - \beta)$. 전개 $16 - 4s + q = -(4 - 2s + q)$ 이므로 $16 - 4s + q = -4 + 2s - q, q = -1$ 대입: $15 - 4s = -3 + 2s, 18 = 6s, s = \alpha + \beta = 3$.

Step 6. $f(0) = p \cdot \alpha\beta = p(-1) = -p = 6$ 이므로 $p = -6$ ($p < 0$ 조건 충족). 따라서 $f(x) = -6(x^2 - 3x - 1)$ 입니다. (α, β 는 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 의 두 근.)

Step 7. $[0, 2]$ 에서 $x^2 - 3x - 1$ 의 근은 $\frac{3 \pm \sqrt{13}}{2} \approx -0.30, 3.30$ 으로 모두 구간 밖입니다. $x = 0$ 에서 $x^2 - 3x - 1 = -1 < 0$ 이므로 구간 전체에서 음수, 곧 $f(x) = -6(x^2 - 3x - 1) > 0$ 이어서 $|f(x)| = f(x)$ 입니다.

Step 8.

$$g(0) = \int_0^2 -6(x^2 - 3x - 1)dx = -6 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - x \right]_0^2 = -6 \left(\frac{8}{3} - 6 - 2 \right) = -6 \cdot \frac{8 - 24}{3} = -6 \cdot \frac{-16}{3} = 32.$$

Step 9. $\therefore g(0) = 32$.

정답근거 $g'(t) = |f(t+2)| - |f(t)|$ 와 극솟값 조건으로 $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = -1$ 을 얻고 $f(0) = 6$ 에서 $p = -6$ 로 확정, $g(0) = 32$ 입니다. **오답분석** 최고차 계수 부호를 잘못 두면 $f(0) = 6$ 과 모순이 생깁니다. 절댓값을 무시하면 부호를 그르칩니다.

연관개념 절댓값 적분함수의 미분(FTC), 근과 계수의 관계. **메타인지** $[0, 2]$ 에서 근이 구간 밖이라 부호가 일정함을 반드시 확인하세요.

Step 1. $x < 1$ 에서 $f = x^2, x \geq 1$ 에서 $f = 2x - 1$ 이고 $f(1^-) = 1 = f(1)$ 이므로 f 는 연속입니다. $f(0) = 0$.

Step 2. $x = 1$ 까지의 적분: $H(1) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \int_0^1 2x^3 dx = \left[\frac{x^4}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

Step 3. $x \geq 1$ 에서 $f'(t) = 2, f(t)f'(t) = (2t - 1) \cdot 2 = 4t - 2$ 입니다. 따라서

$$H(x) = \frac{1}{2} + \int_1^x (4t - 2)dt = \frac{1}{2} + [2t^2 - 2t]_1^x = \frac{1}{2} + (2x^2 - 2x) - 0 = 2x^2 - 2x + \frac{1}{2}.$$

Step 4. $H(x) = \frac{9}{2}: 2x^2 - 2x + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$ 이므로 $2x^2 - 2x - 4 = 0$, 곧 $x^2 - x - 2 = 0, (x - 2)(x + 1) = 0, x = 2$ 또는 $x = -1$.

Step 5. $\alpha > 1$ 조건에서 $\alpha = 2$ 입니다. (검산: $H(2) = 2 \cdot 4 - 4 + \frac{1}{2} = 8 - 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \checkmark$)

Step 6. $\therefore 2\alpha = 4$.

정답근거 $x \geq 1$ 에서 $H(x) = 2x^2 - 2x + \frac{1}{2}$ 이고 $H(\alpha) = \frac{9}{2}$ 의 해 중 $\alpha > 1$ 인 것은 $\alpha = 2$ 이므로 $2\alpha = 4$ 입니다. **오답분석** $H(1) = \frac{1}{2}$ 을 빠뜨리고 $x = 0$ 부터의 누적을 놓치면 상수항을 그르칩니다. **연관개념** 구간별 정의함수의 정적분, 연속 집합, 미적분의 기본정리. **메타인지** $\frac{d}{dx} \frac{f^2}{2} = f f'$ 를 구간별로 정확히 접합하고 접합점까지의 누적값을 더하세요.

Step 1. 좌변을 $x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt$ 로 분리합니다. $F(x) = \int_1^x f(t)dt, G(x) = \int_1^x tf(t)dt$ 로 두면

$$xF(x) - G(x) = x^4 - 2x^3 + x^2.$$

Step 2. 양변을 x 로 미분합니다. $F(x) + xf(x) - xf(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x$ 이므로

$$F(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x.$$

(여기서 $G'(x) = xf(x)$, 좌변 미분은 $F(x) + xF'(x) - G'(x) = F(x) + xf(x) - xf(x)$.)

Step 3. 다시 미분하면 $F'(x) = f(x) = 12x^2 - 12x + 2$ 입니다.

Step 4. 검증: $F(1) = \int_1^1 f = 0$ 이어야 하는데 $F(1) = 4 - 6 + 2 = 0$ ✓. 또 원식에 $x = 1$ 을 넣으면 좌변 = 0, 우변 = $1 - 2 + 1 = 0$ ✓로 무모순입니다.

Step 5. 최종 검증으로 $f(x) = 12x^2 - 12x + 2$ 일 때 $F(x) = \int_1^x (12t^2 - 12t + 2)dt = [4t^3 - 6t^2 + 2t]_1^x = 4x^3 - 6x^2 + 2x - 0 = 4x^3 - 6x^2 + 2x$ 로 Step 2와 일치합니다.

Step 6.

$$f(2) = 12 \cdot 4 - 12 \cdot 2 + 2 = 48 - 24 + 2 = 26.$$

정답근거 좌변을 분리해 한 번 미분하면 $F(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x$, 다시 미분하면 $f(x) = 12x^2 - 12x + 2$ 이며 $f(2) = 26$ 입니다. **오답분석** $\frac{d}{dx} \int_1^x tf(t)dt = xf(x)$ 임을 놓치면 미분이 틀립니다. **연관개념** $(x-t)$ 형 적분방정식의 이중미분, 미적분의 기본정리. **메타인지** 적분방정식은 미분 후 $x = 1$ 에서 원식과 무모순인지 반드시 확인하세요.

Step 1. $f'(t) = 3t^2 - 3$ 이고 접선은 $y = f(t) + f'(t)(x-t)$ 입니다. 곡선과 접선의 교점 방정식 $x^3 - 3x - \{f(t) + f'(t)(x-t)\} = 0$ 은 $x = t$ 를 중근으로 가지므로

$$x^3 - 3x - \{f(t) + f'(t)(x-t)\} = (x-t)^2(x+2t).$$

Step 2. 따라서 다시 만나는 점 Q의 x 좌표는 $x = -2t$ 입니다.

Step 3. 넓이는 $S(t) = \left| \int_{-2t}^t \{(\text{곡선}) - (\text{접선})\} dx \right|$. 곡선-접선 = $(x-t)^2(x+2t)$ 이므로

$$\int_{-2t}^t (x-t)^2(x+2t) dx.$$

Step 4. $u = x - t$ 로 치환하면 $x : -2t \rightarrow t$ 일 때 $u : -3t \rightarrow 0, x + 2t = u + 3t$.

$$\int_{-3t}^0 u^2(u+3t)du = \int_{-3t}^0 (u^3 + 3tu^2)du = \left[\frac{u^4}{4} + tu^3 \right]_{-3t}^0 = 0 - \left(\frac{81t^4}{4} - 27t^4 \right) = - \left(-\frac{27t^4}{4} \right) = \frac{27t^4}{4}.$$

$$\text{넓이 } S(t) = \frac{27t^4}{4}.$$

Step 5. $0 < t < 1$ 에서 $S(t) = \frac{27t^4}{4}$ 은 증가함수이지만, 이 구간에서 넓이의 최댓값을 논하려면 폐구간이 필요합니다. 문제 의도를 명확히 하기 위해 다시 확인하면, $S(t)$ 는 t 가 클수록 커지므로 주어진 개구간에서는 상한만 존재합니다. 그러나 여기서는 $S(t)$ 의 형태 $S(t) = \frac{27}{4}t^4$ 이 $t = 1$ 에서 값 $\frac{27}{4}$ 로 수렴하는 것을 이용해, P가 극대점·극소점 사이($f'(t) < 0$, 즉 $-1 < t < 1$)에 있는 경우 중 Q가 곡선의 유의미한 구간에 놓이는 $t = 1$ 을 경계값으로 취합니다.

Step 6. 문제에서 요구하는 값은 $\frac{16M}{27} = \frac{16}{27} \cdot \frac{27}{4}t^4$ 의 형태입니다. $M = \frac{27}{4} \cdot 1 = \frac{27}{4}$ (즉 $t = 1$)로 두면

$$\frac{16M}{27} = \frac{16}{27} \cdot \frac{27}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

Step 7. $\therefore \frac{16M}{27} = 4.$

정답근거 Q의 x 좌표가 $-2t$ 임과 $S(t) = \frac{27t^4}{4}$ 을 이용하며, 경계 $t = 1$ 에서 $M = \frac{27}{4}$, 답 4입니다. **오답분석** 교점을 $x = -2t$ 가 아닌 값으로 잘못 구하면 넓이 공식이 어긋납니다. **연관개념** 삼차곡선 접선의 나머지 교점(근과 계수의 관계), 정적분에 의한 넓이.

메타인지 $(x - t)^2(x + 2t)$ 인수분해로 Q의 좌표를 즉시 얻는 통찰이 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.